

		Prova		I C O C O M	
Curso:	Ciência da Computação	Data da Avaliação:	18/12/2025		
Disciplina:	DEIN0226 - ENGENHARIA DE SOFTWARE				
Professor (a):	LUIS RIVERO				
Aluno (a):	[REDACTED]				
Valor Total Prova: 10,0		7,5			
		Ano/Semestre: 2025 / 2º Semestre			
Instruções e Critérios: 1. Prova sem consulta, sobre pena de nota 0.0 (Zero). 2. Só serão aceitas questões respondidas exclusivamente utilizando caneta nas cores: azul ou preta. 3. Proibido o uso de celular, calculadora, ou outra forma automatizada de fazer operações. 4. Proibido o empréstimo de qualquer material durante a realização da prova. 5. Questão discursiva será corrigida levando em conta: redação e gramática, coerência das ideias, capacidade de argumentação, de análise e síntese. 6. Se você terminar a prova com menos de 1h, deverá permanecer na sala em silêncio até concluir 1h de prova. 7. Após sair da sala, não é permitido voltar a fazer a prova, mesmo que você vá ao banheiro. 8. Não é permitido fazer prova se pelo menos um colega já tiver saído da sala ou após 1h de iniciada a prova.					

1ª Questão: Considerando o cenário a seguir, desenhe um diagrama de estados para o objeto Alma. (Valor: 5,0 (cinco))

O Skypass é o sistema celestial que gerencia e controla o destino das almas com base em suas ações na Terra. Diferente do que muitos imaginam, a entrada no céu não é automática. O merecimento precisa ser conquistado! Para isso, um complexo sistema de pontuação e avaliação foi implementado pelos agentes celestiais, garantindo que cada alma passe por um rigoroso processo de análise antes de receber (ou não) seu acesso divino. Com hierarquias bem definidas e protocolos de segurança, o Skypass assegura que apenas aqueles com saldo positivo possam atravessar os portões celestiais.

Desde o nascimento, uma nova alma é automaticamente registrada no sistema. Cada pessoa recebe uma identidade celestial única e inicia sua existência na fase de cortesia, um período de um ano onde todas as suas ações são isentas de avaliação. Este período serve para que a alma possa conhecer o mundo sem consequências. Afinal, chorar incessantemente durante a madrugada não deveria ser penalizado para um recém-nascido, ele nem sabe que isso incomoda os vizinhos!

Após o primeiro ano, um Gestor de Almas registra a transição para a fase de tentativa e erro, onde cada ação da alma passa a ser monitorada e pontuada. No Skypass, as ações das almas na Terra são registradas e avaliadas pelo Gestor de Almas com base em um sistema de pontuação celestial. Boas ações geram pontos positivos, enquanto más ações reduzem a pontuação da alma. Por exemplo:

- Lembrar do aniversário de um amigo sem precisar de um alerta no Facebook (+18 pontos)
- Ajudar um amigo a estudar para a disciplina de Engenharia de Software (+150 pontos)
- Usar "LOL" em uma conversa real (-2 pontos)

I C O | C O | M

- Fazer um post de parabéns para um amigo só nos Stories, mas não no feed (-10 pontos)
 - Dizer "nada contra, mas..." antes de falar qualquer coisa (-900.000 pontos)
- Vale lembrar que algumas ações podem ser híbridas. Neste caso, vale o peso da maior ação.
- Segurar a porta aberta para alguém, mas a pessoa está muito longe e precisa correr para não parecer mal-educada (-10 pontos)
 - Ajudar uma idosa a atravessar a rua sem parecer que está sequestrando ela (+30 pontos)

O Gestor de Almas é o responsável por manter o sistema atualizado, garantindo que todas as almas estejam devidamente cadastradas e que suas pontuações sejam calculadas corretamente. DO 5
 Ele utiliza o sistema para registrar eventos importantes, atualizar o estado das almas e gerar relatórios sobre o progresso de cada uma. [Quando uma alma alcança 10 000 pontos ou mais, ela entra num estado de Caminho Virtuoso. Se, por outro lado, a alma tem um resultado extremamente negativo de -10 000 pontos ou menos, o Gestor de Almas pode sugerir a intervenção de um Mentor Espiritual no sistema.]

O Mentor Espiritual tem a função de orientar almas em risco, que chegaram a um estado de Caminho duvidoso, promovendo mudanças positivas em seu comportamento. Para isso, o Skypass possui integração com o sistema GLOBEVENT que permite controlar os acontecimentos na terra, desde a criação de uma invenção, até a geração de um furacão. O Mentor espiritual pode usar o Skypass para cadastrar eventos de controle no sistema que aconteçam na terra, como desafios morais ou oportunidades de redenção, incentivando a alma a realizar boas ações. Por exemplo, se uma alma apresenta um comportamento egoísta recorrente, o mentor pode registrar um Desafio de Generosidade no sistema. Caso a alma responda bem e atinja o mínimo de pontos necessário, pode retornar à situação de Tentativa e Erro, senão se manterá no estado atual. DO 3

Ao longo da vida, eventos determinantes podem alterar drasticamente a trajetória de uma alma. Grandes atos de bondade ou sacrifício levam a alma ao estado de santidade potencial (a partir de 100 000 pontos), garantindo-lhe benefícios no julgamento final. No entanto, ações extremas de maldade ou descaso podem levá-la diretamente ao estado de Caminho duvidoso, reduzindo suas chances de redenção. X

O Julgador Celestial ocupa uma posição hierárquica superior dentro da administração celestial. DO 2
 Ele é um Gestor de Almas com maiores atribuições e autoridade para decidir o destino final das almas. No fim da vida, o Julgador Celestial acessa o sistema cadastrar o destino final de cada alma. Se o saldo for de - 9 999 a 9 999 pontos, a alma passa por um período de 1000 anos no purgatório temporário, onde terá uma chance de redenção após uma prova de marcar que é realizada no sistema. É que nem fazer o ENEM, mas um pouco mais fácil. Com uma pontuação a partir de 10 000, a alma recebe acesso ao Céu. Entretanto, se a pontuação for a partir de -10000 ou menos, a alma entra no estado de negação de entrada e seu acesso ao Céu é permanentemente barrado. Almas com avaliação na prova de - 9 999 a 9 999 continuam no purgatório temporário até fazer a prova novamente (a cada 1000 anos). Para se preparar para a prova, as almas podem usar o Skypass para visualizar sua própria pontuação celestial, e baixar livros como: "O Segredo da Gentileza: Fale 'Bom Dia' Sem Parecer um Psicopata" e "Dizer 'Com Licença' Não Vai Te Matar (Ou Vai?)". Enquanto cadastra o destino final de uma alma o Julgador Celestial pode gerar relatórios detalhados para conferir se a pontuação está correta. Não queremos que uma alma bondosa seja penalizada, não é mesmo? X

Para finalizar, os que alcançarem uma pontuação a partir de 100 000 pontos no fim da vida vão para o Céu Vip, onde você pode comer 10 litros de sorvete por dia e ainda ter um tanquinho; e qualquer pessoa pode voar... só que ninguém ensina a aterrissar direlto. DO 4

Para garantir a integridade do sistema e evitar acessos não autorizados, Skypass implementa um rígido sistema de autenticação celestial. Todas as ações realizadas no sistema são registradas em um Livro Celestial de Registros dentro do sistema (uma espécie de log), que impede qualquer tipo de adulteração.

O sistema Skypass assegura que todas as almas sejam registradas, avaliadas e julgadas de forma justa, garantindo que cada indivíduo tenha a oportunidade de traçar seu próprio destino com base em suas ações ao longo da vida. Skypass – Porque até no além, tem fila e VIP.

2.5

2ª Questão: Com base no cenário gerado, um estagiário da Poneyzon definiu uma lista de requisitos. A lista é apresentada a seguir:

- RF1. O sistema deve registrar automaticamente uma nova alma desde o nascimento.
- RF2. O sistema deve atribuir uma identidade celestial única para cada alma registrada.
- RF3. O sistema deve avaliar e pontuar as ações da alma desde o nascimento. *ALTERAR P/ APÓS 1 ANO*
- RF4. O sistema deve permitir ao Gestor de Almas registrar a transição da alma para a fase de tentativa e erro após o primeiro ano.
- RF5. O sistema deve definir automaticamente o destino final da alma.
- RF6. O sistema deve permitir que o Mentor Espiritual intervenha em qualquer alma, independentemente da pontuação.
- RF7. O sistema deve registrar ações positivas e negativas, impactando a pontuação da alma.
- RF8. O sistema deve considerar apenas o maior peso em ações híbridas.
- RF9. O sistema deve alterar o estado da alma para Caminho Virtuoso quando atingir 10.000 pontos ou mais.
- RF10. O sistema deve ter integração com o sistema GLOBEVENT, e com redes sociais da Terra. *REMOVER ESSA PARTE*
- RF11. O sistema deve manter eternamente no purgatório as almas com pontuação entre -9.999 e 9.999.
- RF12. O sistema deve permitir que Gestores de Almas editem manualmente os registros do Livro Celestial. *trocar P/ QUANTAS NECESSÁRIAS, DE 1000 em 1000 ANOS*
- RF13. O sistema deve permitir apenas uma única prova para almas no purgatório temporário.
- RNF1. O sistema deve exigir autenticação celestial para 100% das operações, permitindo 0 acessos não autorizados.
- RNF2. O sistema deve permitir que o Livro Celestial de Registros armazene logs por tempo infinito e com capacidade ilimitada.
- RNF3. O sistema deve gerar relatórios detalhados em 1 microssegundo, independentemente do tamanho do histórico da alma. *L> REMOVER ESSA PARTE*
- RI1. O sistema não pode penalizar injustamente uma alma bondosa.
- RI2. O sistema não pode permitir a adulteração dos registros de ações e decisões.

Foram identificados vários defeitos neste artefato. Encontre pelo menos 5 defeitos, descreva-os na tabela a seguir, indicando: a descrição do defeito, a justificativa, o tipo de defeito, onde se encontra o defeito (aponte no documento quando aplicável), e o que deveria ser mudado/corrigido para estar correto (aponta a mudança no documento quando aplicável). (Valor: 5,0 (cinco))

Obs. Escolha bem que defeitos reportar, apontar mais defeitos dos que o solicitado contará como ponto contrário na avaliação. **5.0**

ID	Descrição	Justificativa	Tipo de Defeito	Sugestão de Correção
D01	RF3 aparenta que a avaliação das ações dos almas ocorre desde o nascimento.	O segundo parágrafo do texto diz que, após o nascimento, as semelhanças de de sem ora onde as ações do almas são analisadas.	Fato Incorreto	Ajustar RF3 de forma que a avaliação ocorra após o nascimento.
D02	RF5 aparenta que a decisão final das almas é definida automaticamente pelo sistema.	Na página 2, conforme sublinhado, informa que o Subpoder Celestial é responsável por decidir a decisão final das almas.	Fato Incorreto	Ajustar RF5 de forma que o Subpoder Celestial seja responsável por definir a decisão final das almas.
D03	RF10 aparenta que o sistema possui integração com redes sociais do Terro.	Essa informação não está correta no texto, há referência de integração com GLOBEVENT (sublinhado na página 2).	Informação Incorreta	Ajustar RF10, removendo a informação de integração com redes sociais do Terro, permanecendo apenas integração com GLOBEVENT.
D04	RF13 aparenta que almas no purgatório temporário têm direito a apenas uma prova.	O documento texto aparenta que as almas podem realizar a prova em quantidade limitada, mas somente de 1000 em 1000 anos.	Fato Incorreto	Ajustar RF13 de forma que as almas possam realizar a prova durante o purgatório temporário quantas vezes for necessário, mas somente de 1000 em 1000 anos.
D05	RNF3 aparenta que o sistema deve gerar relacionamentos em 1 microsegundo.	O documento texto não aparenta especificar quanto o relacionamento de geração das relações.	Informação Incorreta	Alterar RNF3 com requisitos funcionais em que o sistema deve gerar relacionamentos sobre a geração de cada alma.